1. a, b და c ნატურალური რიცხვებია, ისე რომ $b = \sqrt{a}$ და $c = a + b$. ქვემოთ ჩამოთვლილი რიცხვებიდან რომლის ტოლი შეიძლება იყოს c?
   ა) 25; ბ) 30; გ) 100 დ) 303.
2. სულ რამდენი ამონახსნი აქვს $\begin{cases} x + y = 1 \\ xy = 0 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემას:
   ა) 1; ბ) 2; გ) 3; დ) 4.
3. $(\sqrt{3} - \sqrt{2})^2 + \sqrt{24} =$
   ა) 0; ბ) 2; გ) 5; დ) 6.
4. რამდენი მთელი ამონახსნი აქვს: $|x^2 - 2x - 3| < 3x + 3$ უტოლობას?
   ა) ერთი; ბ) ხუთი; გ) არცერთი; დ) უამრავი.
5. მართკუთხედის ორი წვერო წრეწირზე მდებარეობს, ხოლო დანარჩენი ორი - ამ წრეწირის დიამეტრზე. მართკუთხედის იმ გვერდის სიგრძე, რომელიც დიამეტრზე ძევს 12მ-ია, ხოლო მეორე გვერდის - 8მ. რას უდრის წრეწირის რადიუსი?
   ა) 6მ; ბ) 10მ; გ) $8\sqrt{2}$მ; დ) 18მ.
6. მართკუთხა სამკუთხედში მართი კუთხის ბისექტრისა ჰიპოტენუზას ყოფს 3:2 შეფარდებით. იპოვეთ, ჰიპოტენუზაზე, კათეტების გეგმილების შეფარდება.
   ა) 9:4 ; ბ) 2:3; გ) 3:2; დ) 3:5.
7. მოცემულია სამი წინადადება:
   ა) $(2a - 6)x = 5$ განტოლებას აქვს ამონახსნი.
   ბ) $\sqrt{a}$ გამოსახულებას აქვს აზრი.
   გ) $y = (a^2 - 36)x + 8$ წრფივი ფუნქცია გადის $(1;8)$ წერტილზე.
   a-ს რომელი მნიშვნელობისთვის არის სამივე წინადადება ჭეშმარიტი?
   ა) 3; ბ) 0; გ) 6; დ) -3.
8. ორი პარალელური a და b წრფე გადაკვეთილია მესამე წრფით. მიღებული შიგა ცალმხრივი კუთხეების ბისექტრისებიდან ერთი a წრფესთან ქმნის α მახვილ კუთხეს, მეორე b წრფესთან ქმნის β მახვილ კუთხეს, ამ კთხეების სხვაობა $20°$-ია. იპოვეთ მათ შორის უმცირესი.
   ა) $10°$; ბ) $35°$; გ) $40°$; დ) $45°$.
9. $OABC$ პარალელოგრამის O წვერო კოორდინატთა სათავეს ემთხვევა, იპოვეთ B წვეროს კოორდინატები, თუ $A(1;3)$, $C(4;0)$.
   ა) (1;5); ბ) (2;4); გ) (5;3); დ) (4;3);
10. $(3x - 5)^2(x - 7) < 0$ უტოლობის ამონახსენთა სიმრავლეა:
    ა) $(-\infty; \frac{5}{3})$; ბ) $(-\infty; \frac{5}{3}) \cup (\frac{5}{3}; 7)$; გ) $(-\infty; 7)$; დ) $(7; \infty)$.
11. იპოვეთ a -ს მნიშვნელობათა ჯამი, თუ $(3a; a)$ ეკუთვნის $y = \frac{12}{x}$ ფუნქციის გრაფიკს.
    ა) 4; ბ) 2; გ) 0; დ) 6.
12. წრეწირში AB ქორდის F შუაწერტილზე გავლებულია CD დიამეტრი. იპოვეთ AC მონაკვეთის სიგრძე, თუ $AB = 10$ და $CF = 12$.
    ა) 13; ბ) 14; გ) 15; დ) 16.
13. ამოხსენით განტოლება: $|(x + 2)(x - 5)| = -x^2 + 3x + 10$
    ა) (-2;5]; ბ) (-5;2); გ) [-2;5]; დ) $(-\infty;-2] \cup [5;\infty]$.
14. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $x^4 + 2(a + 1)x^2 + 4a = 0$ განტოლებას არ აქვს ამონახსნი.
    ა) $\emptyset$; ბ) $(-\infty;0)$; გ) $(0;\infty)$; დ) 0.

15. ABC სამკუთხედში გვერდების სიგრძეებია $BC = a, AC = b$ და $AB = c$. B კუთხის BD ბისექტრისისა და C კუთხის ბისექტრისის გადაკვეთის წერტილია O. იპოვეთ $OD:OB$ შეფარდება.
ა) $\frac{a}{b+c}$; ბ) $\frac{ab}{a+c}$; გ) $\frac{b}{a+b}$; დ) $\frac{b}{a+c}$.

16. ტრაპეციის დიდ ფუძესთან მდებარე კუთხეებია 33° და 57°. იპოვეთ ტრაპეციის ფუძეები, თუ შუახაზია 8სმ, ხოლო ფუძეების შუაწერტილების შემაერთებელი მონაკვეთის სიგრძეა 4სმ.
ა) (6;12); ბ) (4;8); გ) (4;12); დ) (6;10).

17. $2 + \frac{8}{x} < 0$, მაშინ $x\epsilon$
ა) $(-\infty; 0) \cup (0; \infty)$; ბ) (-2;8); გ) (-8;0); დ) (-4;0).

18. მოცემულია $f(x) = 4x - 5$ ფუნქცია. იპოვეთ m, თუ $(m; 4)$ წერტილი მდებარეობს $y = f(2x)$ ფუნქციის გრაფიკზე.
ა) $-\frac{4}{5}$; ბ) $\frac{9}{8}$; გ) $-\frac{8}{9}$; დ) $\frac{10}{9}$.

19. თუ, ერთი და იმავე წრეწირში ჩახაზული ორი $ABCD$ და $A_1B_1C_1D_1$ ტრაპეციის შესაბამისი გვერდები პარალელურია მაშინ მათი დიაგონალების შეფარდება ტოლია:
ა) 1; ბ) $\frac{3}{4}$; გ) $\frac{2}{3}$; დ) შეუძლებელია დადგენა.

20. m და n ნატურალური რიცხვების უდიდესი საერთო გამყოფია $q, q > 1$. მაშინ m და n რიცხვების უმცირესი საერთო ჯერადია:
ა) $\frac{mn}{q}$; ბ) $\frac{n}{q}$; გ) $\frac{m+n}{q^2}$; დ) $\frac{m}{q}$.

21. სამკუთხედ. ABC-ში $\angle C = 90^0$. G წერტილი ABC სამკუთხედის მედიანების გადაკვეთის წერტილია. რისი ტოლია AB ჰიპოტენუზის სიგრძე თუ $CG = 6$;
ა) 6; ბ) 9; გ) 12; დ)18.

22. ABC სამკუთხედის შესახებ გამოთქმულია სამი წინადადება:
ა) ABC სამკუთხედი მართკუთხაა.
ბ) ABC სამკუთხედი ტოლფერდაა.
გ) ABC სამკუთხედის ერთი კუთხე 45^0-ია.
იპოვეთ ამ სამკუთხედის კუთხეები, თუ ამ სამი წინადადებიდან მხოლოდ ორია ჭეშმარიტი;
ა)$(67{,}5^0;\ 67{,}5^0; 45^0)$; ბ)$(45^0; 45^0; 90^0)$; გ) $(90^0; 20^0; 70^0)$; დ)ასეთი სამკუთხედი არ არსებობს.

23. $y = x^2 + bx + c$ ფუნქციის გრაფიკი Oy ღერძს კვეთს (0;12) წერტილში და მისი სიმეტრიის ღერძის განტოლებაა $x = 4$. იპოვეთ გრაფიკის Ox ღერძთან გადაკვეთის წერტილების კოორდინატები.
ა) (3;0) (5;0); ბ) (-2;0) (8;0); გ) (2;0) (6;0); დ) (1;0) (7;0).

24. $\sqrt[3]{x^2 - 5x + 4} \cdot \sqrt{-x^2 + 5x - 6 = 0}$ რამდენი ამონახსნი აქვს ამ განტოლებას:
ა) 1; ბ) 2; გ) 3; დ) 4.

25. იპოვეთ წრეწირის რადიუსი თუ A წერტილიდან ამ წრეწირის უახლოეს წერტილამდე მანძილი 2სმ-ის ტოლია, ხოლ ამ წერტილიდან გავლებული მხების სიგრძწე $2\sqrt{6}$ სმ.
ა) 5 სმ; ბ) 4 სმ; გ) 6 სმ ; დ) 2,5სმ.

26. ტრაპეციის ფუძეებია 3 და 5. ერთ-ერთი დიაგონალი ფერდის მართობულია, ხოლო მეორე დიაგონალი შუაზე ყოფს დიდ ფუძესთან მდებარე კუთხეს. იპოვეთ ტრაპეციის სიმაღლე;

ა) 4; ბ) 2,4; გ) 3,6; დ) 5.

27. ABC სამკუთხედის AB გვერდზე აღებულია M წერტილი ისე,რომ $AM:MB=3:2$. რა შეფარდებით ყოფს BK მედიანა MC მონაკვეთს?

ა) $\frac{1}{6}$; ბ) $\frac{5}{8}$; გ) $\frac{1}{4}$; დ) $\frac{2}{5}$.

28. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც განტოლებას აქვს ერთადერთი ამონახსნი $(\sqrt{x}-1)(x-a)=0$

ა)(0;∞;); ბ)(-∞; 0) ∪ {1} ; გ) $a=1$; დ)[1;∞).

29. $y=\frac{|1-x|+1}{|x|+x}$ ფუნქციის გრაფიკის ღერძთან კვეთის წერტილებია:

ა)(1;0) ბ)(0;1) გ)(-1;0) დ)არ კვეთს ღერძებს.

30. რა უმცირესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს x^2+y^2 გამოსახულებამ, თუ $(x+4)(y-4)=0$;

ა) 32; ბ) 16; გ) 4; დ) 8.

31. ABC სამკუთხედის B კუთხის ბისექტრისა AB გვერდისადმი გავლებული მედიანის მართობულია. იპოვეთ BC გვერდის სიგრძე, თუ $AC=10$ ხოლო სამკუთხედის პერიმეტრი 31-ის ტოლია.

ა) 6; ბ) 7; გ) 10; დ) 14.

32. a პარამეტრის რომელი მნიშვნელობებისთვის არის $x^2-a=0$ და $\sqrt{x}-a=0$ განტოლებები ტოლფასი;

ა) (0;∞); ბ) [0;∞) ; გ) $a=1$; დ) $(-\infty;0]$.

33. $f(x)$ ფუნქცია განსაზღვრულია R სიმრავლეზე, მაშინ $f(x)+f(-x)$ აუცილებლად;

ა)ზრდადია; ბ)კლებადია; გ)კენტია; დ)ლუწია;

34. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $y=x^2-2ax+5$ ფუნქცია იზრდება[-3;-2] შუალედზე.

ა)$a=-3$; ბ) $a\le -3$; გ)$a[-3;0)$; დ)$a\ge -3$.

35. ცნობილია, რომ $f(x)=\sqrt{7-x^2+6x}$ ფუნქციის უდიდესი მნიშვნელობა b-ს ტოლია და მიიღწევა როდესაც $x=a$. იპოვეთ $a+b$.

ა) 7 ბ) 6 გ) 4 დ) 13

36. სამკუთხედის ორი გვერდია 1მ და 2მ, ხოლო მათ შორის კუთხე 60^0. სამკუთხედში ჩახაზულ წრეწირის ცენტრზე და მესამე გვერდის ბოლოებზე გავლებულია წრეწირი. იპოვეთ წრეწირის რადიუსი.

ა) $\sqrt{7}$; ბ) $\sqrt{6}$; გ) 4; დ) 3.

37. იპოვეთ ყველა ისეთი q, რომ ნებისმიერი p-სთვის $x^2+px+q=0$ განტოლებას ქონდეს ერთი ამონახსნი მაინც.

ა)$q\ge 0$; ბ) $q\le 0$; გ) $q\epsilon[-\infty;0)$; დ) $q\epsilon\emptyset$.

38. (3 ქულა) ამოხსენით განტოლებათა სისტემა: $\begin{cases}\sqrt{x}+\sqrt{y}=3\\ x-y=3\end{cases}$;

39. (3 ქულა) ამოხსენით უტოლობა:

$$(x\sqrt{x})^2 - 3|-x| - 4 \leq 0.$$

40. (4 ქულა) იპოვეთ განტოლების მთელი ამონახსნები :
$x^2 - 3xy - 10y^2 + 19 = 0.$

41. (4 ქულა) მართკუთხა ABC სამკუთხედში $\angle C = 90^o$, $AC = 6$, $BC = 8$. BC კათეტზე აღებულია D წერტილი, ისე, რომ ΔACD-ში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი 1-ის ტოლია. იპოვეთ ADB სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი.